

Primeiros Passos com Python

1. Por Que Python?

Antes de começarmos a codificar, é importante entender por que escolhemos o **Python**. Ele é uma das linguagens mais populares do mundo, e por um bom motivo:

- **Sintaxe Simples:** A sua estrutura se parece muito com o inglês, o que a torna ideal para quem está começando.
- **Comunidade Ativa:** Existem milhares de bibliotecas e recursos que facilitam o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto.
- **Versatilidade:** É utilizada para criar sites, analisar dados, desenvolver inteligência artificial e muito mais.

2. Variáveis e Tipos de Dados

No Python, uma **variável** é um espaço na memória do computador que usamos para armazenar informações.

Tipos de dados mais comuns:

- **str (String):** Armazena texto.
nome = "João da Silva"
email = "joao@email.com"
- **int (Inteiro):** Armazena números inteiros.
idade = 25
numero_de_alunos = 20
- **float (Ponto Flutuante):** Armazena números com casas decimais.
salario = 2500.50
nota_final = 8.7
- **bool (Booleano):** Armazena valores lógicos: True (Verdadeiro) ou False (Falso).
tem_carro = True
tem_plano = False

3. Estruturas de Controle

As estruturas de controle nos permitem tomar decisões e repetir tarefas no nosso código.

- **Condicionais (if, elif, else):**
idade = 17

if idade >= 18:
 print("Você é maior de idade.")

```
else:  
    print("Você é menor de idade.")
```

- **Laços de Repetição (for, while):**

```
# Exemplo com for: repete 3 vezes  
for i in range(3):  
    print("Olá, mundo!")
```

```
# Exemplo com while: repete enquanto a condição for verdadeira  
contador = 0  
while contador < 5:  
    print(contador)  
    contador = contador + 1
```

4. Funções

As funções são blocos de código que realizam uma tarefa específica. Usamos funções para organizar nosso código e evitar repetições.

```
# Definindo uma função que salda um usuário  
def saudacao(nome):  
    print("Olá, " + nome + "! Seja bem-vindo(a).")
```

```
# Chamando a função para executá-la  
saudacao("Maria")
```

5. Exercício Prático: Mão na Massa!

Vamos colocar o que aprendemos em prática.

Cenário: Você está desenvolvendo a parte de cadastro de clientes para o nosso projeto.

1. No VS Code, crie um novo arquivo chamado cadastro.py.
2. Crie uma função chamada cadastrar_cliente que recebe dois parâmetros: nome e email.
3. Dentro da função, imprima uma mensagem confirmando o cadastro.
4. Crie uma variável cliente_nome e cliente_email e atribua valores a elas.
5. Chame a função cadastrar_cliente com as variáveis que você criou.

Exemplo de como o código deve ficar:

```
def cadastrar_cliente(nome, email):  
    # Imprime uma mensagem de confirmação  
    print(f"Cliente {nome} cadastrado com o e-mail {email}.")
```

```
# Dados de exemplo
cliente_nome = "João da Silva"
cliente_email = "joao.silva@email.com"

# Chamando a função
cadastrar_cliente(cliente_nome, cliente_email)
```